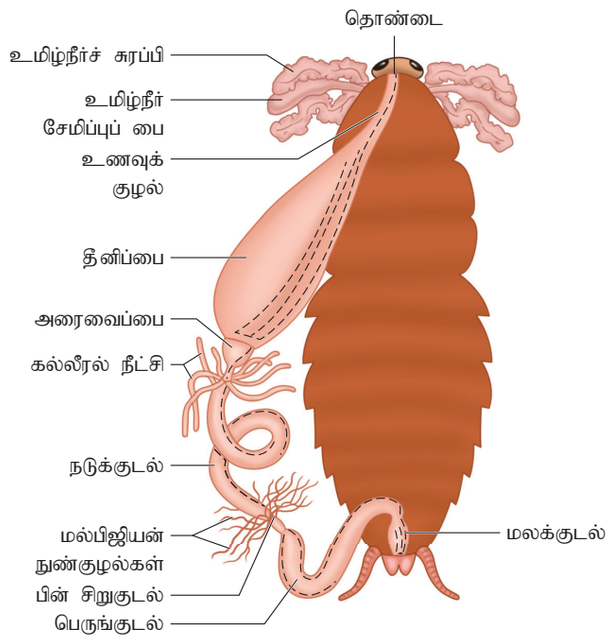
செரிமான மண்டலம்



கரப்பான் பூச்சியின் செரிமான மண்டலமானது உணவுக்குழலையும் செரிமானச் சுரப்பிகளையும் உள்ளடக்கியதாகும். உடற்குழியில் அமைந்துள்ள உணவுப் பாதை மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை முறையே முன்குடல், நடுக்குடல் மற்றும் பின்குடலாகும் (படம். 4.10). முன்குடல் பகுதியில் வாய்முன்குழி, வாய், தொண்டை மற்றும் உணவுக்குழலைக் கொண்டுள்ளது. இது பின்பகுதியில் பைபோன்ற தீனிப்பையில் முடிவடைகிறது. அது உணவை சேமிக்க உதவுகிறது. **தீனிப்பை**யைத் தொடர்ந்து அரைவைப்பை அல்லது **புரோவென்ட்ரிகுலஸ்** அமைந்துள்ளது. இப்பையின் வெளி அடுக்கில் தடித்த வட்டத்தசைகளும், உள்ளடுக்கில் தடித்த கியூட்டிக்கிளும் சேர்ந்து கைட்டின் நிரம்பிய பற்கள் எனப்படும் ஆறு தகடுகளை உருவாக்கியுள்ளன. உணவுத்துகள்கள் **அரைவைப் பை**யில் நன்கு அரைக்கப்படுகின்றன.

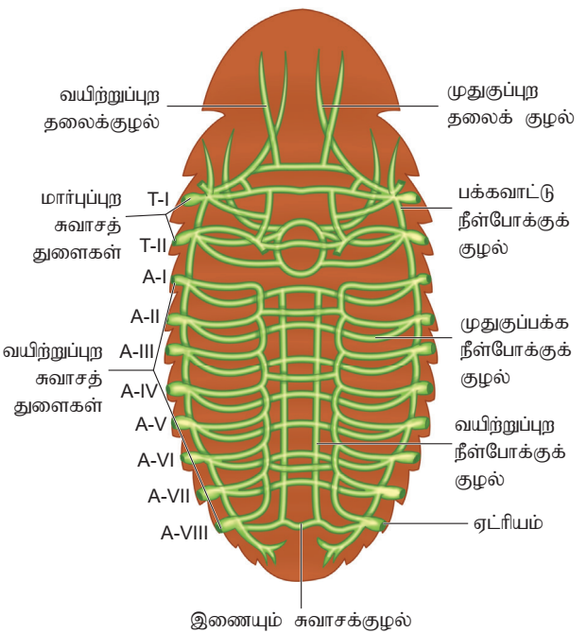


படம் 4.10 கரப்பான் பூச்சி – செரிமான மண்டலம்

அரைவைப்பையை அடுத்துக் குட்டையான குறுகலான சுரப்புத் தன்மையுடைய நடுக்குடல் அமைந்துள்ளது. முன் மற்றும் நடுக்குடல் இணையுமிடத்தில் எட்டு, விரல் போன்ற குழல்களாலான **கல்லீரல் நீட்சிகள் அல்லது வயிற்றுபுற நீட்சிகள்** (hepatic caecae or enteric caecae) அமைந்துள்ளன. நடுக்குடலும், பின்குடலும் இணையுமிடத்தில் சுமார் 100 – 150 எண்ணிக்கையில் மஞ்சள் நிறமுடைய, மெல்லிய இழை போன்ற **மால்பீஜியன் நுண்குழல்கள்** (Malpighian tubules) காணப்படுகின்றன. இவை ஹீமோலிம்ப் திரவத்திலுள்ள கழிவுப்பொருட்களை வெளியேற்ற உதவுகின்றன. பின்குடல் நடுக்குடலை விட அகன்றுள்ளது. இது சிறுகுடல், பெருங்குடல் மற்றும் மலக்குடல் என மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டது. மலக்குடல், மலப் புழை வழியாக வெளியே திறக்கிறது. உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள், சுரப்புச் செல்கள் மற்றும் கல்லீரல் நீட்சிகள் ஆகியவை செரிமானச் சுரப்பிகள் ஆகும். ஓர் இணை உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள் தீனிப்பையின் பக்கத்திற்கொன்றாக உள்ளன. நடுக்குடலிலுள்ள சுரப்புச் செல்கள் மற்றும் கல்லீரல் நீட்சிகள் சுரப்பு நீரைச் சுரக்கின்றன.

சுவாசமண்டலம்

கரப்பான் பூச்சியின் சுவாச மண்டலம் தரைவாழ் பூச்சியினங்கள் அனைத்தையும் விடச் சிறப்பாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. (படம்.4.11). கரப்பான் பூச்சியின் சுவாசம் பல கிளைகளைக் கொண்ட **மூச்சுக்குழல்கள்** (trachea) மூலம் நடைபெறுகிறது.



படம் 4.11 கரப்பான் பூச்சி – மூச்சுக்குழல் மண்டலம் – முதுகுப்புறத் தோற்றம்

மூச்சுக்குழல்கள் உடலின் பக்கவாட்டில் உள்ள 10 துளைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

XI Std Zoology Chapter-4 TM.indd 68 30/12/2022 16:29:18